

---

**Alternativa**

- a) (1,25 punts) Escribe cada funció com una suma de potències de  $x$  i deriva-la, sense fer servir la regla del quocient:

$$\text{i) } f(x) = \frac{x^3 - 2\sqrt{x}}{x} \quad \text{ii) } g(x) = \frac{(x+1)^2}{\sqrt{x}}$$

**Solució.** i)  $f(x) = x^2 - 2x^{-1/2}$ , i per tant  $f'(x) = 2x + x^{-3/2} = 2x + \frac{1}{x\sqrt{x}}$ .

ii)  $g(x) = \frac{x^2 + 2x + 1}{x^{1/2}} = x^{3/2} + 2x^{1/2} + x^{-1/2}$ , i per tant  $g'(x) = \frac{3}{2}x^{1/2} + x^{-1/2} - \frac{1}{2}x^{-3/2} = \frac{3}{2}\sqrt{x} + \frac{1}{\sqrt{x}} - \frac{1}{2x\sqrt{x}}$ .